

基于概念图工具的初中化学教科书评价*

杨承印** 张淑丹

(陕西师范大学化学化工学院 陕西西安 710119)

摘要 以概念图软件 CmapTools 5.05 为工具,用内容广度、阅读难度、知识分割度指标对 5 个不同版本初中化学教材的定量处理,得出内容广度方面沪教版最大、人教版最小;阅读难度方面科粤版最大、京教版最小;知识分割程度方面人教版最大,沪教版、鲁教版、科粤版较小。通过它们的概念图比对,得出鲁教版、沪教版与人教版的概念图有着中等以上程度的相似。这些结论,对于评选教材和使用教材,具有一定的参考价值。

关键词 化学课程标准 化学教科书 概念图软件 化学式 分子式 教材研究

DOI: 10.13884/j.1003-3807hxjy.2016010090

1 概念图及其研究现状

概念图 (Concept Map) 是一种用节点代表概念,用连线来表示概念关系的图示方法。20 世纪 60 年代美国康奈尔大学的诺瓦克在研究儿童对学科知识理解的案例时首先提出,后将其应用于教学,成为一种教学工具^[1]。概念图作为一种对知识进行组织和表征的工具,具有图示化、突出概念、突出描述概念之间的关系和层次的特点^[2]。

作为教与学的有效工具,概念图的教育功能已有文献报道^[3-8];还有文献把它和思维导图结合起来应用于化学教学^[9-10];而在教学评估领域,评估学科知识结构^[11],评估学科理解能力^[12],评估课堂^[13]等也有论述;在教材评价领域的 2 个方向中,一个是为选择教材而评^[14],另一个是为优化教学而评^[15-16]。将概念图作为优化教学的评价工具,对于同一化学课程标准下不同版本教材的主题,国内还未有论述。

许多研究表明,人的大脑是按层级结构来组织知识的,概念图的形式恰与之相似。概念图能够反映学生对知识的组织状态,从而使评价学生有学习效果就成为可能^[17]。如果教科书的文本能以概念图的形式表示,其层次结构会更加分明,命题、概念清晰易懂,会让学生对教材文本的阅读难度大大减小,从而更加有利于有意义学习。

2 作为教科书评价的概念图工具选择

《义务教育化学课程标准 (2011)》颁布之后,化学学科有 5 个不同版本的教科书的修订亦获审通

过,选择它们中的上册“物质组成的表示”之“化学式”为研究对象,进行概念图绘制。由于人民教育出版社教科书 (以下简称人教版) 的这节内容结构简单,全文仅通过化学式一个概念来进行阐述,故本研究以人教版为基准,廓清不同版本教科书该内容中的知识点数目及其结构,与课程标准的要求进行比较,从而为化学教师优化教与学提供依据。

概念图制作工具目前已经开发有不少软件,例如: CmapTools、Inspiration、Mind Manager、ActivityMap、Mindman 等,本文用 Novak 原理最新开发的 CmapTools 5.05 版本来对化学教科书文本进行概念图命题转绘^[18]。

概念图 2 个节点加上中间的连接词共同构成 1 个命题,1 个命题包含的节点数量是 2 个。1 句课文可能被转换成 1 个或者 2 个及其以上的命题。

例如:分子由原子构成。转化为概念图中的命题即为图 1 所示。

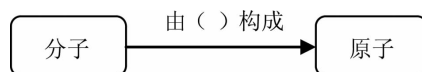


Fig. 1 A propositional structure represented by the concept map

图 1 用概念图表示的一个命题结构

节点分别为:“分子”“原子”,连接词为:“由 () 构成”,连接 2 个概念。连接线上的“()”指代了节点内容。对于教材文本中出现的相同或相似概念、连接词,通过 Cmaptools 5.05 工具提供的合并节点选项中的合并“概念”“连接词”工具对其进行了整合,这样就避免了概念的重复绘制。为

* 2015 年陕西省高等教育教学改革重点项目“基于‘三位一体’协同育人的卓越教师培养体系建设”(项目编号:陕教高 [2015] 21 号);陕西师范大学教师教育研究项目“以培养理科卓越教师为目标的课程体系建设”(项目编号:JSJY2015J009)资助

** 通信联系人, E-mail: yangcy@snnu.edu.cn

© 中国化学会 & 北京师范大学 (Chinese Chemical Society & Beijing Normal University) All rights reserved. http://www.hxjy.org

保证概念图的准确度,采取2人次绘制概念图的方法,将2人绘制的概念图进行对比、讨论、统一结果形式。之后,以马费成等人对概念图及其结构的评价方法以及 Cmaptools 5.05 工具提供的概念图对比、概念图节点统计和概念图命题统计等功能对概念图进行定量分析,然后再转化为对化学知识点的定性分析^[19]。

3 基于概念图工具的教科书文本分析

3.1 5个版本教科书中“化学式”概念图绘制

人教版教科书中化学式的命名、意义属于“化学式”中的一部分,包括3段课文、1幅插图;科学出版社与广东教育出版社联合出版的教科书(以下简称科粤版)这一部分内容命名为“怎样用式子表示物质的构成”,其中包括8段课文、1幅插图;山东教育出版社教科书(以下简称鲁教版)这一部分内容命名为“化学式的意义”包括3段课文、1幅插图;上海教育出版社教科书(以下简称沪教版)的则为“化学式反映物质的组成”这一部分内容,包括8段课文、1幅插图、1个表格;北京教育出版社(上册)和科学普及出版社(下册)教科书(以下简称京版)该部分命名为“用化学式表示纯净物的组成”,课文内容包括4段课文、1幅插图。从内容篇幅上看,科粤版要较为详尽一些,从栏目设置上比较,沪教版的较为丰富和简便。化学式部分内容比较抽象,学生虽之前“知道”一些物质的化学符号,例如 H_2O 、 O_2 等,但对这些符号表示的意义不甚清楚。

为了更好地比较5个版本教科书有关这一部分内容的广度和阅读难度(定义见下),通过概念图的方式将教科书文本转换为概念图中的命题。

5个不同版本初中教科书“化学式”文本内容的概念图转绘见图2至图6。

3.2 基于概念图的教科书文本分析

3.2.1 内容广度

概念图的内容广度分析可以解释为对概念图形成的树的横向结构分析,比如树的某一层级上的概念个数。个数越多,内容的内容的广度就越大,反之亦然。

国内外学者研究认为概念图中评价测量结构化知识广度的指标大致分为8个,因为文本限制,本文只从节点个数、分支个数和命题个数3个方面对其进行分析^[19]。认为节点个数、分支个数和命题个数越多,内容广度就越大。除此之外,因为教科书是根据课程标准进行编制的,从教材中蕴含的化学知识点数目和课程标准在该主题所要求的知识点

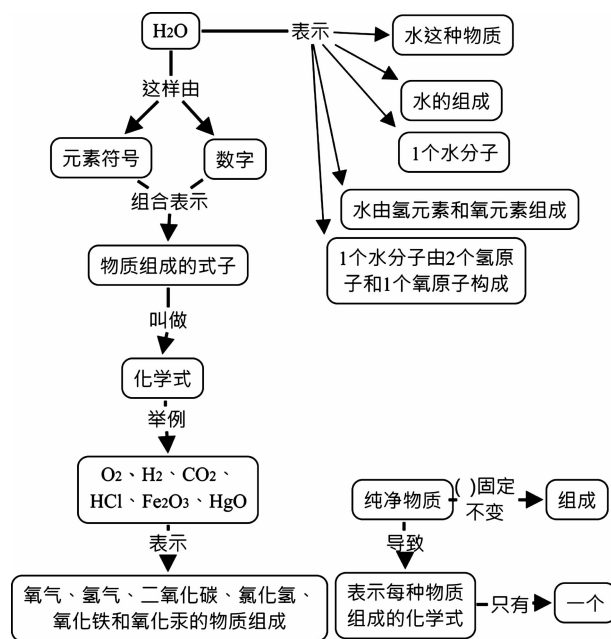


Fig. 2 The concept map of “chemical formula” in textbook published by People’s Education Press

图2 人教版“化学式”概念图

数目进行比较,即将化学知识点数目也作为测量内容广度的一个指标,认为化学知识点数目越多,内容广度越大。

节点个数(Node Number),指概念图中节点的个数,因为节点个数决定于分支个数的多少,分支体现概念图的横向结构,所以把它归为广度指标。分支个数(Branch Number),指概念图中节点的分支个数大于2的节点个数;命题个数指概念图中命题的个数,2个节点加上这2个节点之间的连接词共同构成1个命题,命题个数表明学习内容广度的另一个指标^[19]。

由表1可知,人教版(见图2),共有16个节点,这些节点中,“化学式”的连接频率最高为2次;科粤版(见图3),共有34个节点,“化学式”的连接频率最高为9次;鲁教版(见图4)中共有30个节点,“化学式”的连接频率最高为5次;沪教版(见图5)中共有37个节点,“化学式”的连接频率最高为8次;京教版(见图6)中共有28个节点,“化学式”的最高为3次,与所绘概念图中“分子式”的连接频率相同。但是,在2011年版课程标准中仅出现“化学式”概念,已不再出现“分子式”这一说法,课标中的相关要求为“能用化学式表示某些常见物质的组成”“根据化合价写出常见化合物的化学式”。由表1可知,从连接频率上来说,5个版本的教科书的重心是一致的,都为“化学式”,与课程标准要求相符,但京教版中

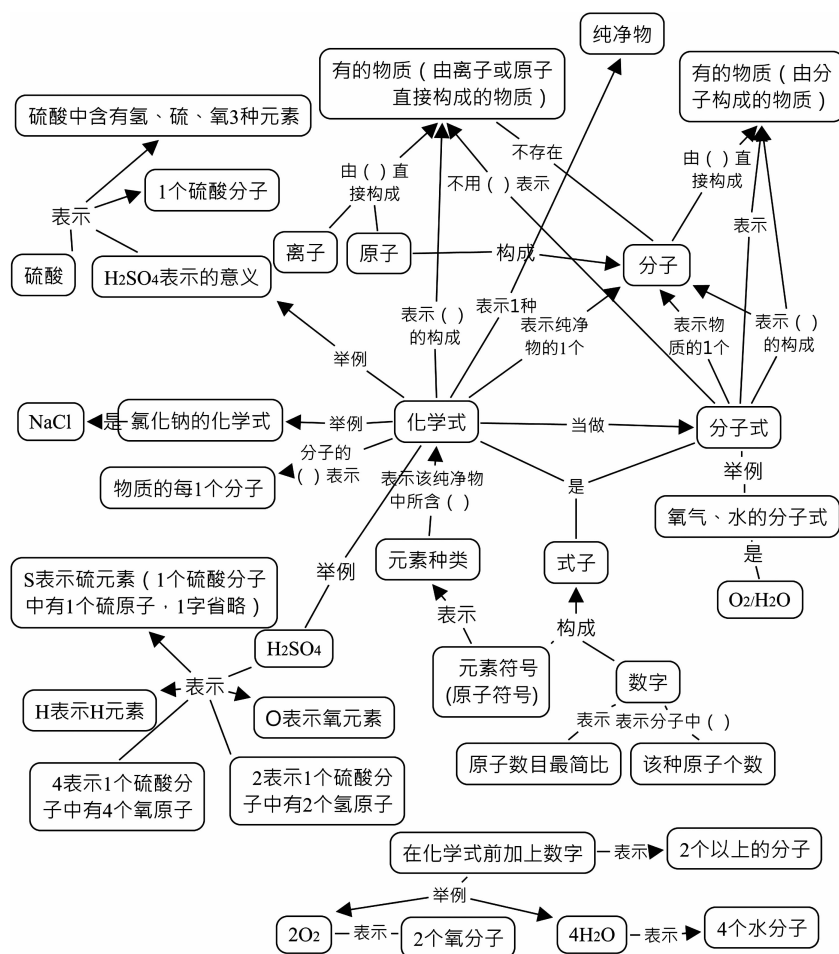


Fig. 3 The concept map of "composition of the material" in textbook published by Science Press and Guangdong Education Publishing House

图3 科粤版“物质的构成”概念图

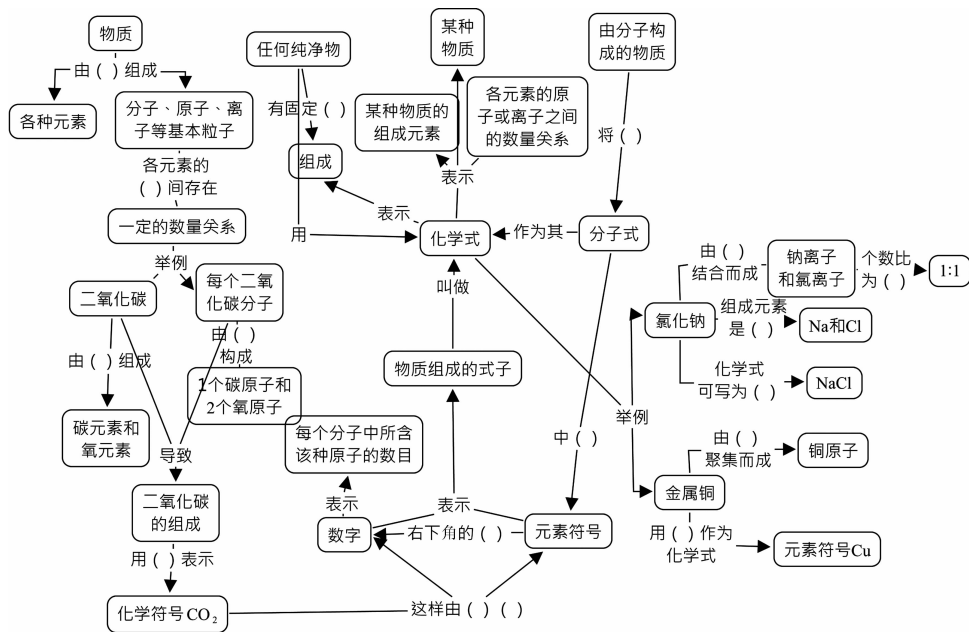


Fig. 4 The concept map of "chemical formula and its significance" in textbook published by Shandong Education Press

图4 鲁教版“化学式及其意义”概念图

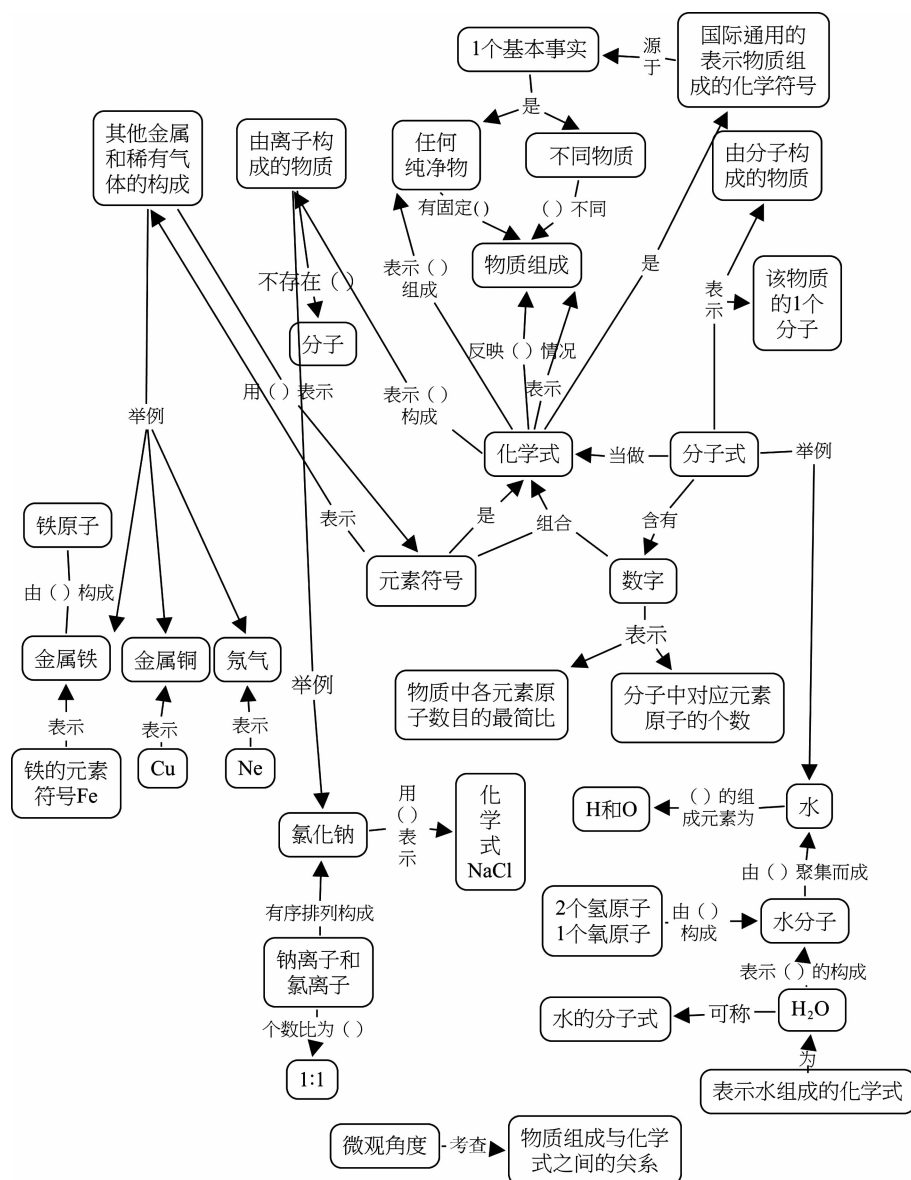


Fig. 5 The concept map of “chemical formula reflecting composition of the substance” in textbook published by Shanghai Education Press

图5 沪教版“化学式反映物质的组成”概念图

的重心同时在“化学式”和“分子式”上,相对于课标要求来看,较之其他版本重点不清。

从节点个数上来说,沪教版的节点个数最多,为37个,人教版因教材文本中缺失“分子式”部分,相对其他版本的节点个数最少,为16个。相对节点数最多的沪教版,人教版中未出现的节点(概念)有22个,如:“分子式”“由分子构成的物质”“由离子构成的物质”“元素种类”等,沪教版在这节编排上从物质组成与化学式的关系入手,实例与概念相结合的方式引入化学式,增加了沪教版的内容广度。

就分支个数而言,科粤版最多,为7,沪教版为5,人教版的最少,为1,即该指标中,科粤版

的内容广度最大,沪教版次之,人教版和鲁教版最小。

就命题个数而言,最多的依然为沪教版,个数为42,人教版最少,为15,差距较大。

就知识点个数而言,为了科学定义化学知识点数目,依旧从教材文本转绘的概念图出发,认为化学知识点个数即为概念图中除去化学符号、数字、实例、非概念性文字等后的节点数目。初中科学课程标准(2011年版)中关于化学式的学习描述为“能用化学式表示某些常见物质的组成”,即涉及到2个概念,分别为:化学式、物质的组成,将课程标准中的知识点个数界定为2。将5个版本的概念图中化学知识点个数进行了统计,结果见表2。

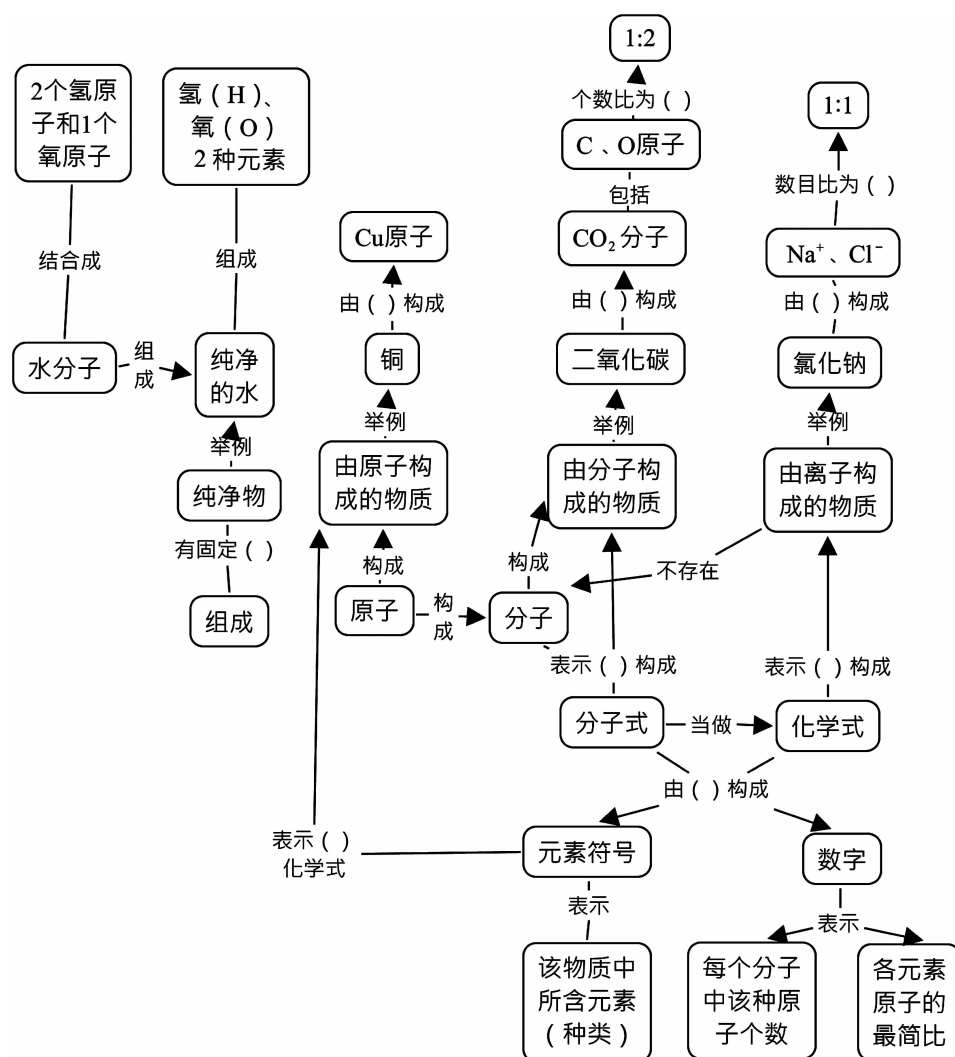


Fig. 6 The concept map of “the method for the representation of a pure substance” in textbook published by Beijing Education Press and Popular Science Press

图6 京教版“纯净物组成的表示方法”概念图

表1 5个版本教科书概念图测评指数

Table 1 The Evaluation index of concept map of 5 versions of textbooks

	内容广度			阅读难度		知识分割程度
	节点个数	分支个数	命题个数	长节点个数	概念图结构	离群节点个数
沪教版	37	5	42	5	树形(偏网)	0/0
科粤版	34	7	36	6	树形(偏网)	0/0
鲁教版	30	4	34	4	树形	0/0
京教版	28	5	30	3	树形	6/0.22
人教版	16	1	15	4	树形	4/0.25

表2 课程标准与5个版本教材知识点比较

Table 2 Comparison of knowledge point numbers of curriculum standard and 5 versions of textbooks

	课程标准	沪教版	科粤版	京教版	鲁教版	人教版
化学知识点个数	2	14	14	14	13	10

由表2可知,5个版本教科书中所蕴含的化学知识点个数均远大于课程标准中要求的个数。当然,教科书中的化学知识点也许包含有之前已学过

的,在这里并未将其剔除。但也足以说明,教科书文本在该主题的内容广度是足够的。在表2中,人教版的化学知识点个数最少,为10个;沪教版、

科粤版和京教版的知识点个数最多,为14个,即内容广度最大。

综上所述,从节点个数、分支个数、命题个数和化学知识点个数这几个指标进行了内容广度分析比较,沪教版的节点个数、命题个数以及知识点个数均为最大,且分支个数相对其他版本排为第2;人教版则在这4项指标中个数均为最小。由此可知,5个版本中,沪教版的内容广度最大,人教版最小,其他3个版本则差距不大。

3.2.2 阅读难度

阅读难度即阅读文本材料的难度。有研究表明,阅读难度包括阅读速度、注视次数、注视点持续时间和回视次数等眼动指标和阅读材料加工难度。本研究中的阅读难度仅指阅读材料加工难度。

本文是通过长节点个数和概念图的结构特征来分析课文的阅读难度。概念图软件CmapTools能自动显示节点字数大于某个值的所有节点。把节点内字数大于或等于10的节点称之为长节点,通过计算1幅概念图中长节点的个数来判断阅读难度的大小,长节点越多,阅读难度越大,反之亦然^[14]。

从表1中可以看出,科粤版的长节点个数为6,京教版的长节点个数最少,为3,即科粤版在这一节教科书文本的编排上,阅读难度要略大于其他几个版本。京教版的阅读难度最小,人教版和鲁教版次之。

概念图的结构大致分为5种类型:线形、环形、轮辐形、树形和网络形。不同类型结构的概念图的阅读难度不同,如:树形概念图,其图内的连接线没有交叉,学习者可以从顶端出发,沿各分枝逐步学习,为层次性概念图,阅读难度较小。网状概念图,指的是概念图内的连接线有些相互交叉,结构复杂,节点排列为网状或簇状,层次不分明,脉络架构相对较清楚,但学习者阅读难度必然加大。

观察5个不同版本教科书的概念图可以发现,它们均为树形结构,图1、图3和图5虽然局部有连接线的交叉,包含了网状结构,但宏观上看,树枝状结构仍占主导地位,属于树形概念图。图2和图4结构则因为举例较多,交叉点较多,有网状结构倾向,相对其他3幅概念图在结构上较为复杂,比较5幅概念图,人教版(图2)、鲁教版(图4)和京教版(图6)的概念图树形最为明显,即阅读难度较小。

通过以上定量和定性分析,可以得出以下结

论:科粤版在引入化学式这一部分的教材文本编排上,学习者的阅读难度要大于其他4个版本,京教版阅读难度最小,人教版和鲁教版次之。

3.2.3 知识分割程度

知识分割程度即为知识连贯程度。将课文转化成概念图,总在一定程度上将知识点进行一定的分割,也就是说,转绘后的概念图其实是由1个主概念图和若干个小概念图组成。没和主概念图相连的节点则称为离群节点。离群节点个数占所有节点的比例,表明了知识分割程度,即说明课文内容的连贯程度^[15]。

由图可知,图2(人教版)中有1个小概念图(右侧:纯净物质)没和主概念图相连,即有4个离群点(纯净物质、组成、表示每种物质的化学式、1个),其知识分割程度为:离群节点个数/总节点个数 $=4/16=0.25$ 。图6(京教版)中有1幅小概念图离群,即有6个离群节点,其知识分割程度: $6/28=0.22$ 。类似地,科粤版、鲁教版以及沪教版的最小,为0。

由此可见,人教版在该知识点的文本编排中,知识分割程度要比其他4个版本的稍大,即课文连贯性要较其他版本略差些,沪教版、科粤版及鲁教版的课文连贯度比较好。

3.2.4 概念图的相似度

概念图的相似度是指2幅概念图中命题、节点内容相同或者相似的比例。即以1幅概念图中的命题和节点为基准1,与其他概念图中的命题、节点相比较,其他概念图中相同或相似的命题、节点占基准1的比例。因为人教版教科书应用的普遍性,以人教版“化学式”概念图为准1,之后,选择概念图中工具一栏的“概念图相似度比较”,在对话框中选择1幅需要比较的概念图(沪教版、科粤版等),选择需要比较的项目[例如:命题、概念(节点)、连接词、同义词、关键词等],进行相似度比较。基于CampTools 5.05软件提供的概念图比较工具,对5幅概念图从命题、概念等方面进行了相似度比较。结果显示如表3所示。

由表可知,人教版与其他4个版本教材在“化学式”这一节内容的文本概念图上,与鲁教版的命题相似度最高,为20%;与沪教版概念图的节点(概念)的相似度最高,为87%。总体来说,在“化学式”这一知识点内容的概念图上,鲁教版、沪教版与人教版的概念图存在中等以上程度的相似。

表3 人教版概念图与其他版本相似度比较

Table 3 Similarity comparison of the concept map of 5 versions of textbooks

指标	人教版		鲁教版		沪教版		京教版		科粤版	
	命题	节点	命题	节点	命题	节点	命题	节点	命题	节点
相同知识点个数	15	16	3	14	2	10	0	11	0	10
相似度	100%	100%	20%	65%	13%	87%	0	68%	0	65%

4 结论

概念图是以知识浓缩的形式来表征概念及其相互关系的概念集^[20]。通过概念图的方式将教科书新概念引入的课文、结构转绘并进行定量和定性分析,有利于更科学地判定教材的编排情况,比如从“节点个数”“分支个数”“命题个数”和“知识点个数”来判断课文的阅读广度,认为“节点个数”“命题个数”越大,“分支个数”和“知识点个数”越多,内容广度越大;从“长节点个数”和“概念图结构”来判断教材课文的阅读难度,认为“长节点个数”越多,“概念图结构”越趋向于网络形结构,阅读难度越大;从“离群节点数”来判断知识的分割程度,认为“离群节点数”越多,知识分割程度越大,即知识连贯性越差;“概念图相似程度”的研究可以让教师看到不同版本化学教科书之间内容上的差异,有助于教师进行教学内容选择。通过这一系列的指标对5个版本教科书中“化学式”这一节课文片段转绘的概念图进行系统分析,可以判断出,沪教版教科书在这一节的教材文本内容广度最大,且知识分割程度较小(知识连贯性较好),但相对阅读难度较大;京教版的阅读难度相对最小;人教版、鲁教版和沪教版有中等以上程度的相似。

通过教材文本转绘的概念图,除了可以准确地定量地分析教材文本的内容广度和阅读难度之外,也可以从定性上对其进行分析:可以通过分支个数来判断1节内容的重点是什么(分支个数越多的节点),即能够观察到该教材的重点设置是否清晰、准确;能够清晰地观察到与本节重要知识点相匹配的有哪些知识点,这些知识点和重要知识点的关系有什么特点;能够很明确地看出该知识点编写的详细程度和难易程度;还能够通过知识点个数来判断是否与课程标准所要求的知识点相匹配等。除此之外,不同版本教材文本转绘的概念图的重要知识点(例如“化学式”)分支个数不同代表了什么?为什么会出现这种情况?能否据此来判断教材文本中编写的知识点是否与课程标准要求层级相一致?这些都是亟待解决的问题。

本研究过程中也存在很多的不足。比如,研究工具不够简洁,为保障概念图的信效度,需采用至少2人次绘制概念图的方法,将2人绘制后的概念图进行对比、讨论后统一结果才能使用,增加了复杂度;同时,在国内外的研究中,用概念图转绘教材文本内容来评价教材的方法,目前还比较新颖,只能从教材的阅读层级和内容编排结构等方面来评价,在成熟度和对教材内容深度的评价方面还有待研究和加强。另外,本研究仅只为教材文本的研究,若与实证相结合进行双重验证,那么将在很大程度上提高研究的信效度。

总之,通过概念图转绘分析,可以更科学地对教科书内容进行分析和评价,从学生的认知结构出发,任课教师可根据不同的教情和学情选择教学内容。同时,在教学方面,通过绘制概念图,教师对教科书内容的编排和对概念间的关系及理解上将会有更深的认识,更加有利于教学工作;并且教师在自己评定教材的同时,结合实践教学,比较容易发现教材编写中出现的问题,为校本教材的研发打下基础;在对教师的专业发展方面,通过概念图工具对教材定量、定性评价,教师的研究能力将会进一步提高。

参 考 文 献

- [1] Novak J D, Gowin D B. Learning How to Learn. London: Cambridge University Press, 1984: 1—56
- [2] 赵国庆. 电化教育研究, 2012 (5): 78—84
- [3] H Omer Beydogan, Gürsel Bayındır. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2010 (2): 3954—3964
- [4] Florentina Iofciu, Cristina Miron, Stefan Antohe. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2011 (15): 461—465
- [5] Emine Erdem, Ayhan Yilmaz, Özge Özyalcın Oskay. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2009 (1): 1586—1590
- [6] Joshua S. Redford, Keith W. Thiede, Jennifer Wiley, et al. Learning and Instruction, 2012 (22): 262—270
- [7] Chei-Chang Chiou, Li-Tze Lee, Yu-Qian Liu. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2012, (64): 192—201
- [8] Kamble, S K, Tembe, B. L. . Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2013 (83): 48—754
- [9] 杨季冬. 现代中小学教育, 2015 (2): 79—82
- [10] 余薇薇, 蒋红霞, 冉鸣. 化学教育, 2011, 32 (3):

- 49—51
- [11] 张丽萍, 王嫣, 董博清, 等. 比较教育研究, 2008 (2): 12—16
- [12] Joel J. Mintzes, James H. Wandersee, Joseph D. Novak. Assessing science understanding: a human constructivist view. Elsevier, 2005: 15—40
- [13] Mehmet Buldu, Nihal Buldu. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2010 (2): 2099—2104
- [14] 杨承印, 孙亮. 课程·教材·教法, 2004 (8): 59—63
- [15] 杨克非. 课程·教材·教法, 2011 (6): 73—75
- [16] 庄科敏. 地理教育, 2013 (4): 53—54
- [17] 裴新宁. 全球教育展望, 2001 (8): 47—511
- [18] 季月丽, 何捷. 中国现代教育装备, 2007 (2): 38—40
- [19] 马费成, 郝金星. 中国图书馆学报, 2006 (5): 9—16
- [20] 张丽萍, 王升, 吴淑花. 课程·教材·教法, 2007 (1): 57—61

Evaluation of Junior High School Chemistry Textbooks Based on Concept Map Tool

YANG Cheng-Yin** ZHANG Shu-Dan

(School of Chemistry and Chemical Engineering, Shaanxi Normal University, Xi'an 710119, China)

Abstract Using the concept map software CmapTools 5.05 as the tool, this paper used the indexes of content width, reading difficulty and knowledge partition to quantitative process 5 different versions of junior high school chemistry textbooks, and concluded that textbook published by Shanghai Education Press was biggest and that published by People's Education Press was smallest on the content width; textbook published by Science Press and Guangdong Education Publishing House was biggest and that published by Beijing Education Press and Popular Science Press was smallest on the reading difficulty; on the knowledge partition, textbook published by People's Education Press was biggest, textbook published by Beijing Education Press and Popular Science Press was bigger, and others were smallest. Comparing their concept maps, textbooks published by Shandong Education Press and Shanghai Education Press had a medium degree of similarity to that published by People's Education Press. These conclusions had a good reference value on evaluation and selection of textbooks.

Keywords chemistry curriculum standard; chemistry textbook; concept map software; chemical formula; molecular formula; teaching material research